ALGEBRA

INVERSA-SUBESPACIOS

JEAN HERNANDEZ

MATH CON JEAN

ÍNDICE

01 Inversa

02 Subespacios

03 Espacio Columna

04 Espacio Fila

05 Espacio Nulo

06 Bases

Math con Jean

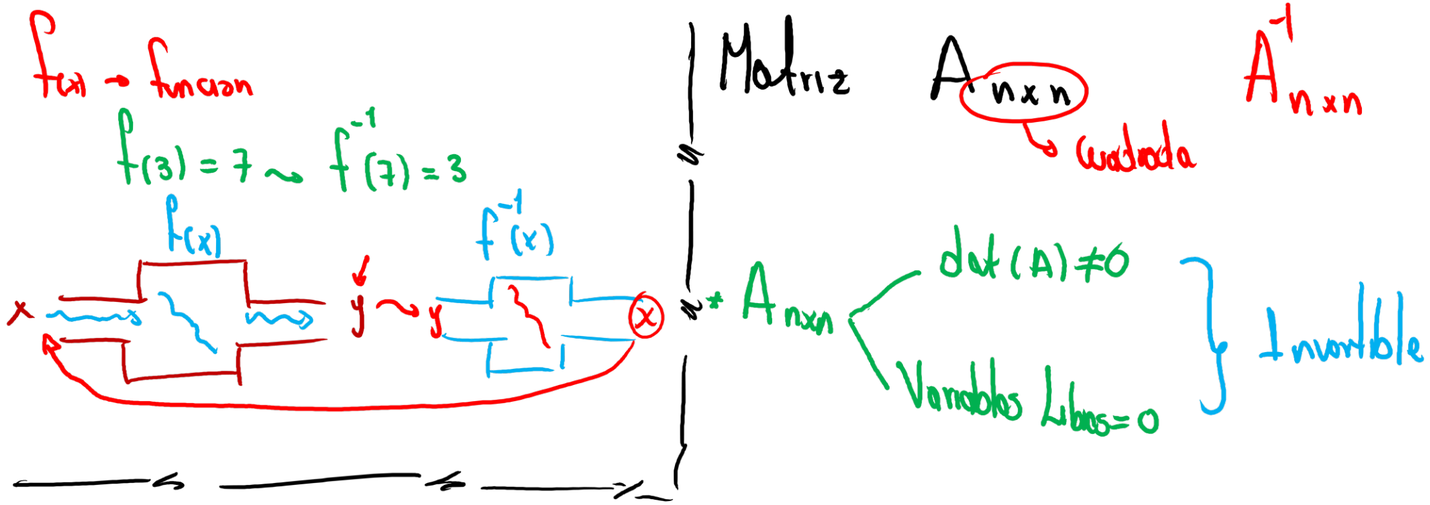
Inversa de una Matriz

Identidad $I_{n\times n}$ $\quad I_n$

$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f(x) → función

$f(3) = 7 \rightsquigarrow f^{-1}(7) = 3$



Matriz $A_{n\times n}$ (cuadrada) $\quad A^{-1}_{n\times n}$

* $A_{n\times n} \rightsquigarrow A^{-1}$ única

* $A\,A^{-1} = I$ ó $A^{-1}A = I$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} =$

filas columnas

* $A_{3\times 3}$ $\quad \det(A) = \alpha$ $\quad \alpha \neq 0$

↳ $A^{-1}_{3\times 3}$ $\quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

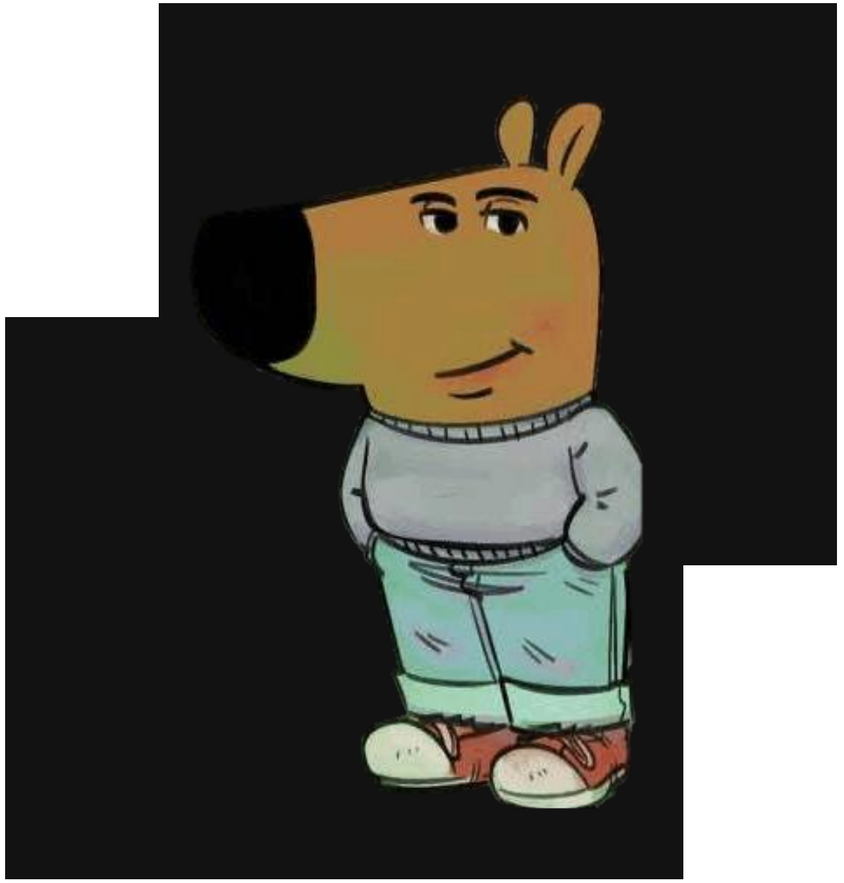
* Como se calcula → $A_{n\times n}$

↳ Gauss-Jordan

$[A \mid I_n] \quad [I_n \mid A^{-1}]$

$\det(B) = 0$

$\det(B^{-1}) = \frac{1}{0}$ X



Math con Jean

Propiedades

Inversa

$A \rightsquigarrow A^{-1}$

Teorema 4 *Sea A una matriz invertible. Entonces*

(a) *La matriz A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.*

(b) *Si c es un escalar diferente de cero, entonces cA es invertible y $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$.*

(c) *Si B es otra matriz invertible del mismo tamaño de A, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*

(d) *La matriz A^T es invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.*

(e) *Para todo entero no negativo k : A^k es invertible y $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.*

$A \quad A^3 = AAA \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$

$(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$

$A_{nxn} \quad B_{nxn}$

Inversas

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$A \rightsquigarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Transpuesta → filas por columnas

$$A_{3x3} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad A^T_{3x3} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

A_{3x3} $\qquad$ A_{3x3}

A_{mxn}

M → # filas

N → # columnas

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$[A \mid I] \quad [I \mid A^{-1}]$ Inversa

$A \to \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} F_2 \leftrightarrow F_3 \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$V_L = 0 \to$ Inversa ✓

$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$= 1(0-1) = -1$ → Tiene Inversa

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 9$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filas · Columnas

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$AD = I$

Inversa $\rightarrow$ $AA^{-1} = I$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 + 9F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Identidad | Inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

2. Sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y sea A una matriz invertible de 4×4 tal que $A^{-1}\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) El sistema homogéneo asociado a la matriz A tiene infinitas soluciones.

(2) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como su única solución.

(3) El sistema aumentado $[A|b]$ es inconsistente.

(4) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como solución y tiene otras soluciones.

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Sea A una matriz invertible de tamaño 3×3. Si sabe que $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ entonces la inversa de $B = \frac{1}{10}A^T$ es:

(a) $\begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ -0.2 & 0.1 & -0.6 \\ 0.1 & -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} -0.2 & -0.7 & -0.9 \\ 0.2 & 0.5 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} -20 & -70 & -90 \\ 20 & 50 & 60 \\ 10 & 30 & 40 \end{bmatrix}$

Propiedad

$\left(\frac{a}{b}\right)^{-2} = \left(\frac{b}{a}\right)^{2}$

$B = \frac{1}{10}A^T \rightarrow B^{-1} = \left(\frac{1}{10}A^T\right)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1}\left(A^T\right)^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1}$

$B^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1} \rightsquigarrow B^{-1} = 10\left(A^{-1}\right)^T = 10\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}^T \rightarrow 10\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

(A^{-1})

Propiedad

$* \left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$

$B^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$

Math con Jean

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL T...

7. (Valor: 0.4) Dado el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$; $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 14 \end{bmatrix}$ y, además,

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Determine la solución del sistema usando producto matricial.

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Se sabe que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

es invertible. Determine cuál de las siguientes opciones es la inversa de A.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$A_{3\times3}$ $A^{-1}_{3\times3}$

Propiedad

- $\det(A) = \alpha$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\det(A) = 1\times4\times2 = 8$

$\det(A^{-1}) = 1/8$

- c) $\det(A^{-1}) = 1\times4\times\frac{1}{2} = 2$
- e) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- E) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Math con Jean

2. Encuentre la inversa de la matriz dada (si existe)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{2}{4} & \frac{3}{5} \\ \frac{5}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \qquad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

* $(A^{-1})^{-1} = A$

* $A^{-1} \cdot A = I$

↳ Jugando con las opciones de Respuesta

PREGUNTA

Math con Jean

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

↳ Gauss – Jordan

PREGUNTA

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

PREGUNTA

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A^{-1} = A_3$

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$2x = 6$

$\det(A) \neq 0$

$\det(A^{-1}) \neq 0$

$A A^{-1} = I$

$A^{-1} A = I$

$\det(A_4) = 0$

$A_{n \times 4}$ → Escalone → $V_L \geq 1$ $\det A = 0$ ✓

$\det(A_4) =$

$= 0 - 0 + 0 = 0$

$Ax = b$

$A^{-1}Ax = A^{-1}b$

$Ix = A^{-1}b$

$x = A^{-1}b$

$Ax = b$

A → Matriz Coeficiente

x → Vector Incognitas

b → Vector Resultante

$[A \mid b]$

$Ax = b$

Solucion

$[A \mid b] \rightarrow Ax = b$

$Ax = b \rightsquigarrow x = A^{-1}b$

x y z

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \sim \\ \sim & \sim & \sim & \sim \\ \sim & \sim & \sim & \sim \end{bmatrix}$

x y z

$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 3 \end{array}\right]$ ✓

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A^{-1} =$ A_3

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$X = A^{-1}b$

$$X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow X = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = -1 + 2 + 3 = 4$ $\quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 - 2 + 3 = 2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 + 2 - 3 = 0$

Math con Jean

Intro

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

PREGUNTA

Math con Jean

(b) [2*pt*] La matriz A igual al producto $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ es invertible.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

1. [8*pt*] ¿Para qué valores de b la matriz cuadrada $A = \begin{bmatrix} 12 & b \\ b & 3 \end{bmatrix}$ es invertible?

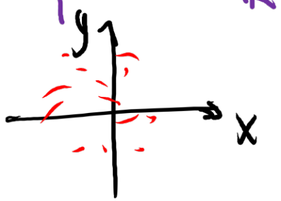
Math con Jean

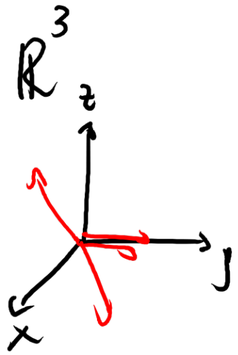
1. [8*pt*] Suponga que todas las matrices son invertibles y resuelva la ecuación matricial dada para X. Simplifique tanto como sea posible. $(A^{-1}X)^{-1} = A^2(B^{-2}A)^{-1}$

Math con Jean

Subespacios

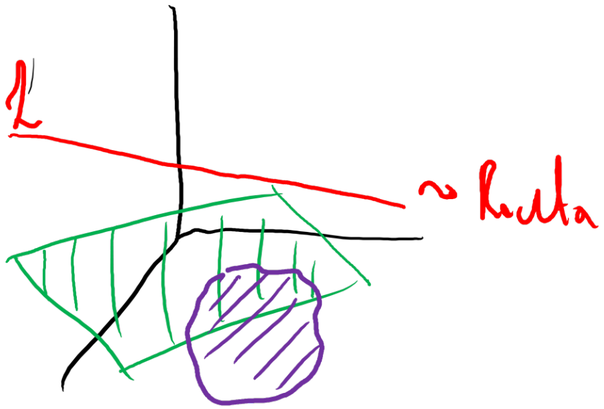
Espacio → $\mathbb{R}^2$

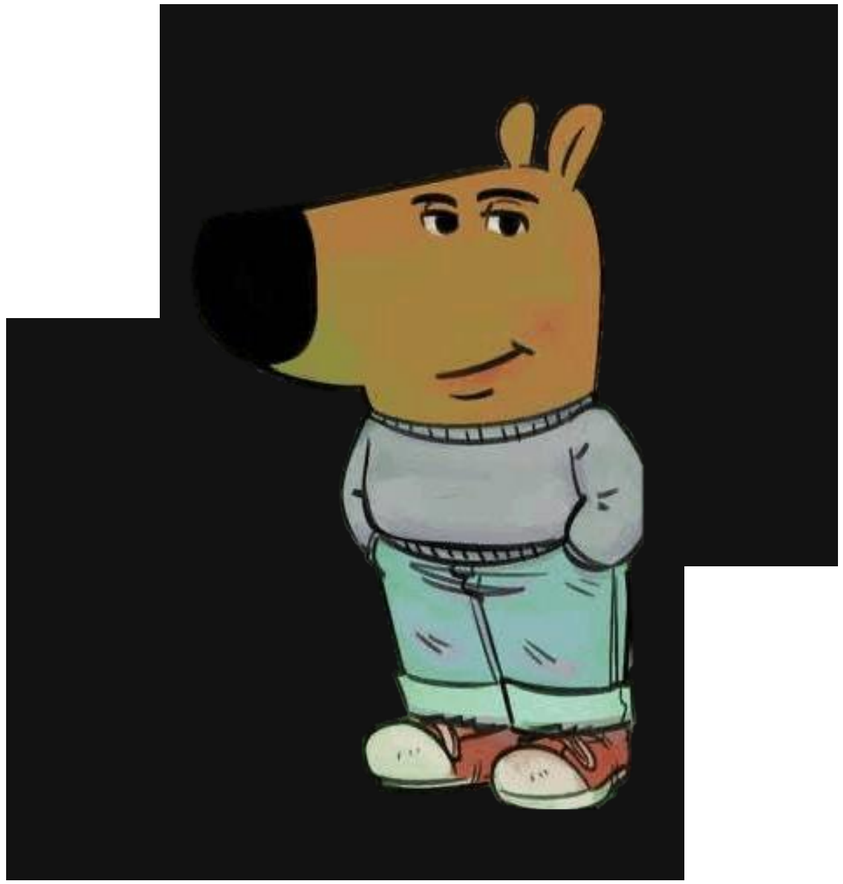




$\mathbb{R}^n$

↳ Todo $\mathbb{R}^n$





Math con Jean

Subespacios

Definición 1 *Un* **subespacio** *de* $\mathbb{R}^n$ *es cualquier subconjunto S de vectores en* $\mathbb{R}^n$ *que satisface*

(a) *El vector* $\mathbf{0}$ *está en S.*

(b) *Si* u *y* v *están en S, entonces* $u + v$ *está en S (esto es, S es* **cerrado bajo la suma**).

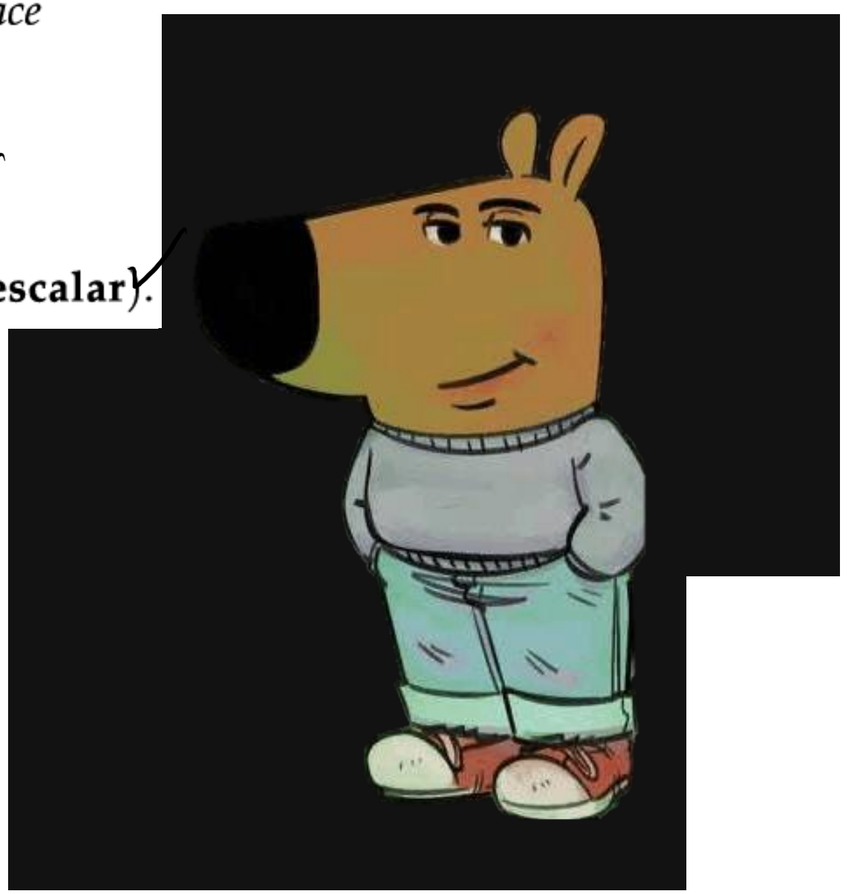
(c) *Si u está en S y* $c \in \mathbb{R}$, *entonces cu está en S (esto es, S es* **cerrado bajo el producto escalar**).

S → Subespacio $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ → Origen debe estar

* $u \in S \wedge v \in S$ $u+v \in S$ → Cerrado bajo la suma

* $u \in S$ $\alpha u \in S$ → Cerrado bajo la multiplicación por escalar

(α: Escalar)



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

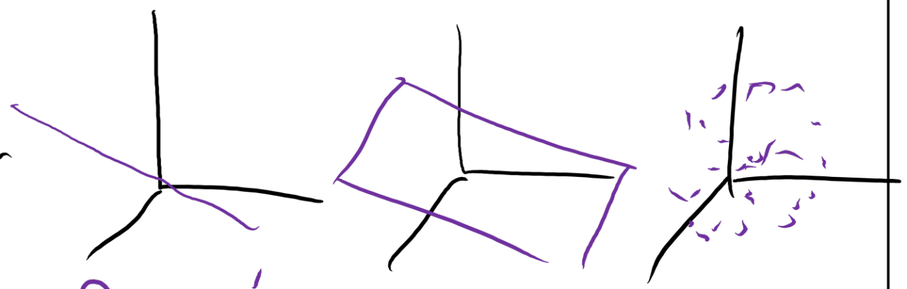
* Siempre Son Subespacios

→ Todo conjunto generado de vectores de $\mathbb{R}^n$ es un Subespacio ✓

$gen\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ $\mathbb{R}^3$

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix} + \alpha_3\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix} + \alpha_4\begin{pmatrix}5\\6\\0\end{pmatrix} + \alpha_5\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ son Escalares



Dimensión

$gen\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\} \rightarrow \mathbb{R}^3$

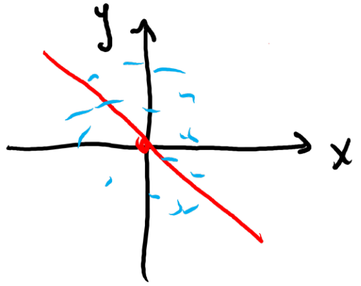
$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Subespacios ✓

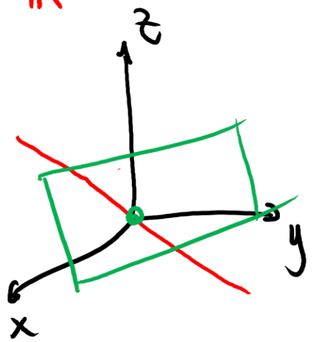
$\mathbb{R}^2$ → $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



* Solo $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
* Recta $ax+by=0$ → Rango (A) = 1
* Plano Rango (A) = 2

Rango → # Variables Pivotes
↳ # de Pivotes

$\mathbb{R}^3$



* Recta $t\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ Rango (A) = 1
* Plano $ax+by+cz=0$ ✓ Rango (A) = 2
* Todo $\mathbb{R}^3$ → Rango (A) = 3

$\mathbb{R}^4$

* Rectas → Rango (A) = 1 ✓
* Planos → Rango (A) = 2
* Hiperplanos → Rango (A) = 3
* Todo $\mathbb{R}^4$ → Rango (A) = 4

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

* $\vec{0} \in S$
* $U \in S \wedge V \in S \quad U+V \in S$
* $U \in S \quad \alpha U \in S$

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}.$$

Subespacio ✓

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

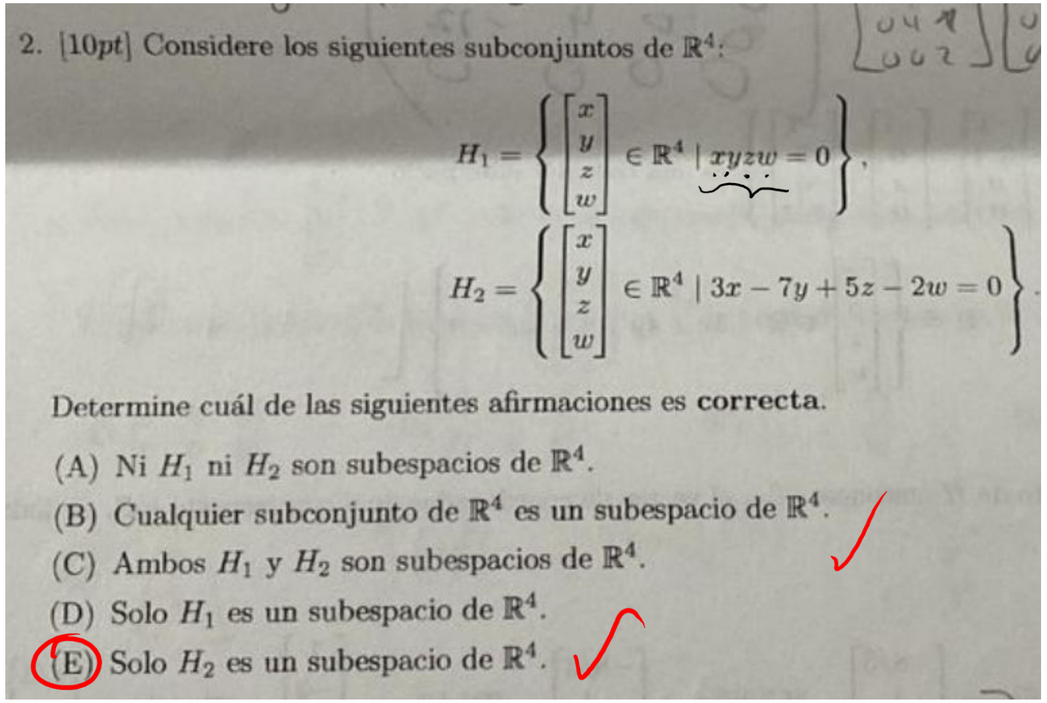
(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO



2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

$x y z w = 0$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \in S \quad 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in S \quad 0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ → No pertenece a H_1

$1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 = 12$

No es cerrado bajo la suma

H_1 No es Subespacio

$x y z w \in \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ ✓

Math con Jean

PREGUNTA

¿Es $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z + 1 = 0 \right\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

0 0 0 1 X

Plano → $ax + by + cz = 0$

$x + y + z = -1$ → Subespacio → No

* El vector Nulo $\vec{0}$ ∈ S

¿ $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ∈ S ? → $0 + 0 + 0 = -1$

$0 = -1$

X

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) H_2 no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(2) Ninguna de las otras opciones.

(3) H_3 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(4) H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$H_1 = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : xy \geq 0 \}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0 \cdot 0 \geq 0$ ✓

$+ \; - \; = \; -$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ $3 \cdot 0 \geq 0$ ✓

$- \; + \; = \; -$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ $0 \cdot (-2) \geq 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ $3(-2) = -6$ ✗

↳ No es cerrado bajo la suma

H_1 No es un Subespacio ✓

↝ No es Subespacio

$H_2 \{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0^2 + 0^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ 0 \end{pmatrix}$ $\sqrt{2025}^2 + 0^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix}$ $0^2 + \sqrt{2025}^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix}$

$\sqrt{2025}^2 + \sqrt{2025}^2 \leq 2025$

$2025 + 2025 \leq 2025$

$4050 \leq 2025$ ✗

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) H_2 no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. ✓

(2) Ninguna de las otras opciones.

(3) H_3 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(4) H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$H_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : y \geq 0 \right\}$

$y \to \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad 0 \geq 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\quad 5 \geq 0$ ✓ $\quad -2\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\quad -10 \geq 0$ ✗

↳ No es cerrado bajo la multiplicación por escalar

H_3 No es Subespacio

Math con Jean

2. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \text{existen } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ tales que } x = a + b + c,\ y = 2a - b + c \right\}$$

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 3x - 2y = 3 \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(a) Solo H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(b) Solo K es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(c) Ninguno de H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

(d) Ambos H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10*pt*] Señale todos los subconjuntos que sean subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\{v \in \mathbb{R}^4 : 1 < ||v|| < 3\}$

(c) $\text{gen}(e_1, e_3)$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x + y + z - w = 1 \right\}$

$\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = 0$

Magnitud

$A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$ $\quad ||A|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$

Todo conjunto generado es Subespacio

$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$

Subespacio

Unico conjunto que es Subespacio $\vec{0}$ $\{0\}$

Math con Jean

(b) [3*pt*] El conjunto $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x = y \text{ ó } x = -y \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

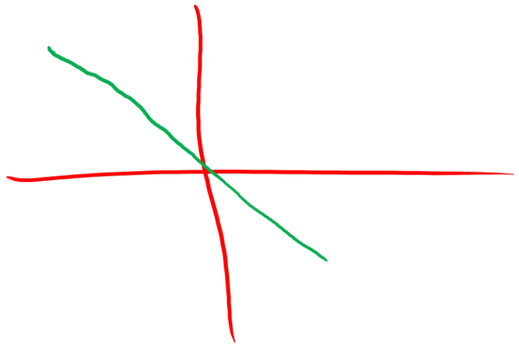
Ejemplo: Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x - 3y = 0 \right\}.$$

Determinar si S es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x - 3y = 0 \right\}$$

Recta → Pasa por el origen → Subespacio ✓



Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, xy + z = 0 \right\}.$$

Determinar si T es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 0 \cdot 0 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 1 \cdot 0 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 0 \cdot 1 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 1 \cdot 1 + 0 = 0$

$1 = 0$ ✗

No es cerrado bajo la suma

T No es Subespacio ✓

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

(e) [2pt] El conjunto de todos los vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$ con $y \geq 0$ es un sub-espacio vectorial.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x - 2y + 3z = 1 \right\}.$$

Determinar si W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

X

Vector $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\in$ W → No pertenece

↳ No es subespacio

$0 - 2(0) + 3(0) = 1$

$0 = 1$ X

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

5. [10*pt*] Considere la base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$. Se sabe que las coordenadas del vector $w \in \mathbb{R}^3$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$. Entonces w es igual a:

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 \\ 15 \\ 17 \end{bmatrix}$

Math con Jean

GRACIELAS

Math_Jean1

Matemáticas con Jean

Canal de WhatsApp